



M.Stat
Unpad

Berdampak &

Mendunia



I Gede Nyoman Mindra Jaya

Analisis Spasial

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Analisis Spasial

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Analisis Spasial	D20B.204	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data spasial dan konsep keterkaitan spasial				
	CPMK2	Mampu menerapkan dan memvisualisasikan data spasial serta menginterpretasikan hasil analisis secara komprehensif				
	CPMK3	Mampu mengembangkan model dan algoritma spasial untuk menyelesaikan permasalahan nyata menggunakan software statistik				
	CPMK4	Mampu merancang riset inovatif dan kritis di bidang spasial tingkat lanjut berbasis Bayesian spatiotemporal model				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Menganalisis konsep dasar data spasial, lokasi, jarak, serta keterkaitan dan autokorelasi spasial (C4 – Analyzing)				
	SubCPMK2	Mengevaluasi hasil visualisasi data spasial melalui peta choropleth dan scatterplot spasial. (C5 – Evaluating)				
	SubCPMK3	Mengembangkan model regresi spasial (SLM, SEM, GWR), uji diagnostik, serta aplikasi geostatistik prediktif (kriging) menggunakan perangkat lunak statistik (C6 – Creating)				
	SubCPMK4	Merancang dan mengevaluasi model spasial tingkat lanjut (Bayesian spatiotemporal), serta mengkomunikasikan hasil analisis secara inovatif (C6 – Creating/Evaluating)				

	Korelasi CPL terhadap SubCPMK																																																																												
	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="4">CPL3 (9.3)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Analisis Konsep</td><td>10%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3</td></tr><tr><td>- Quiz/Tes Formatif</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="2">CPMK2</td><td>- Tugas Visualisasi</td><td>10%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">4, 5</td></tr><tr><td>- Presentasi Hasil Visualisasi</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPL4 (9.1)</td><td rowspan="3">CPMK3</td><td>- Proyek Modelling/Software</td><td>20%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">6, 7, 8, 9, 10, 11</td></tr><tr><td>- Laporan Tertulis</td><td>10%</td></tr><tr><td>- UTS</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPL5 (6.1)</td><td rowspan="3">CPMK4</td><td>- Proyek Riset Inovatif</td><td>20%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3">12, 13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- Presentasi Riset</td><td>10%</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3	- Quiz/Tes Formatif	10%	CPMK2	- Tugas Visualisasi	10%		√			4, 5	- Presentasi Hasil Visualisasi	10%	CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software	20%			√		6, 7, 8, 9, 10, 11	- Laporan Tertulis	10%	- UTS	10%	CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif	20%				√	12, 13, 14, 15, 16	- Presentasi Riset	10%	- UAS	10%	TOTAL			100					
CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																																					
				1	2	3	4																																																																						
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3																																																																					
		- Quiz/Tes Formatif	10%																																																																										
	CPMK2	- Tugas Visualisasi	10%		√			4, 5																																																																					
		- Presentasi Hasil Visualisasi	10%																																																																										
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software	20%			√		6, 7, 8, 9, 10, 11																																																																					
		- Laporan Tertulis	10%																																																																										
		- UTS	10%																																																																										
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif	20%				√	12, 13, 14, 15, 16																																																																					
		- Presentasi Riset	10%																																																																										
		- UAS	10%																																																																										
TOTAL			100																																																																										
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																												
Deskripsi Singkat MK	Analisis Spasial merupakan mata kuliah yang membahas teori, konsep, dan metode analisis data spasial modern pada tingkat lanjut. Materi mencakup konsep dasar data spasial, pengukuran lokasi dan jarak, autokorelasi spasial, visualisasi data spasial, model regresi spasial (SLM, SEM), diagnostik model, model spasial lokal (GWR), serta metode geostatistik seperti variogram dan kriging. Selain itu, dibahas juga model spasial-temporal berbasis Bayesian untuk aplikasi riset terkini di berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan sosial. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengembangkan, serta mengaplikasikan metode statistik spasial dengan pendekatan komputasi untuk memecahkan masalah nyata secara kritis, inovatif, dan interdisipliner.																																																																												
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar data spasial, lokasi, dan jarak 2. Keterkaitan spasial dan autokorelasi (Morans I, Gearys C) 3. Visualisasi data spasial (peta choropleth, scatterplot spasial) 4. Eksplorasi dan pemrosesan data spasial 5. Model regresi spasial: Spatial Lag Model (SLM) 6. Model regresi spasial: Spatial Error Model (SEM) 7. Uji diagnostik dan pemilihan model spasial 8. Model spasial lokal: Geographically Weighted Regression (GWR) 9. Interpolasi spasial dan geostatistik (variogram, kriging) 10. Bayesian spatiotemporal modeling dan aplikasi lanjut																																																																												
Pustaka	<table><tr><td>Utama:</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"> 1. Bivand, R., Pebesma, E., & Gomez-Rubio, V. (2013). Applied Spatial Data Analysis with R. Springer. </td></tr></table>								Utama:		1. Bivand, R., Pebesma, E., & Gomez-Rubio, V. (2013). Applied Spatial Data Analysis with R. Springer.																																																																		
Utama:																																																																													
1. Bivand, R., Pebesma, E., & Gomez-Rubio, V. (2013). Applied Spatial Data Analysis with R. Springer.																																																																													

	2. Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models. Kluwer.	
	Pendukung:	
	1. Fortin, M.-J., & Dale, M. R. T. (2005). Spatial Analysis: A Guide for Ecologists. CUP. 2. Griffith, D. A., & Layne, L. J. (1999). A Casebook for Spatial Statistical Data Analysis. OUP. 3. Jaya, I.G.N.M & Yudhie, A. (2020). Analisis Data Spasial Perspektif Bayesian. Sumedang: Alqaprint Jatinangor,	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D Prof. Dr. Budi Nurani, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3	SubCPMK1: Menganalisis konsep dasar data spasial, lokasi, jarak, serta keterkaitan dan autokorelasi spasial (C4 – Analyzing)	- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep dasar data spasial, lokasi, jarak, serta menghitung autokorelasi spasial	- Tugas analisis konsep, - quiz, - partisipasi diskusi -	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Pengolahan dan Eksplorasi Data Spasial 2. Visualisasi Peta Sederhana 3. Analisis Jarak dan Keterkaitan Lokasi 3 pertemuan x (1 sks x 120)	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60)	1. Konsep dasar data spasial, lokasi, dan jarak 2. Keterkaitan spasial & autokorelasi (Morans I, Gearys C)	20,0%
4, 5	SubCPMK2:	- Mahasiswa mampu membuat,	- Proyek visualisasi,	Kuliah: - Interactive learning,	- Penugasan mandiri:	1. Visualisasi data spasial	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	Mengevaluasi hasil visualisasi data spasial melalui peta choropleth dan scatterplot spasial. (C5 – Evaluating)	mengevaluasi, dan mempresentasikan visualisasi data spasial	- presentasi hasil, - partisipasi	- Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Pembuatan Peta Choropleth untuk Data Spasial 2. Visualisasi Scatterplot Spasial dan Interpretasinya 2 pertemuan x (1 sks x 120)	membuat dan mengunggah peta Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60)	2. Eksplorasi & pemrosesan data spasial	
6, 7,	SubCPMK3: Mengembangkan model regresi spasial (SLM, SEM, GWR), uji diagnostik, serta aplikasi geostatistik prediktif (kriging) menggunakan perangkat lunak statistik (C6 – Creating)	- Mahasiswa mampu membangun dan mengimplementasikan model spasial (SLM, SEM) menggunakan software statistik	- Proyek modelling/software - laporan tertulis	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Implementasi dan Interpretasi Spatial Lag Model (SLM) 2. Analisis Spatial Error Model (SEM) pada Data Spasial 4 pertemuan x (1 sks x 120)	- Penugasan modelling mandiri, laporan analisis Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60)	1. Model regresi spasial (SLM) 2. Model regresi spasial (SEM) 3. Uji diagnostik & pemilihan model	30,0%
8	UTS						

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
9, 10, 11,	SubCPMK3: Mengembangkan model regresi spasial (SLM, SEM, GWR), uji diagnostik, serta aplikasi geostatistik prediktif (kriging) menggunakan perangkat lunak statistik (C6 – Creating)	- Mahasiswa mampu membangun dan mengimplementasikan model spasial (GWR, Kriging) menggunakan software statistik	- Proyek modelling/software - laporan tertulis	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Analisis Geographically Weighted Regression (GWR) pada Data Spasial 2. Eksplorasi Variogram untuk Analisis Geostatistik 3. Implementasi Ordinary Kriging untuk Interpolasi Spasial 3 pertemuan x (1 sks x 120)	- Penugasan modelling mandiri, laporan analisis Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60)	1. Model spasial lokal (GWR) 2. Variogram & geostatistik 3. Interpolasi spasial: Kriging	
12, 13, 14, 15	SubCPMK4: Merancang dan mengevaluasi model spasial tingkat lanjut (Bayesian spatiotemporal), serta mengkomunikasikan hasil analisis secara inovatif (C6 – Creating/Evaluating)	- Mahasiswa mampu menerapkan Bayesian spatiotemporal modelling, melakukan evaluasi model dan mengkomunikasikan hasilnya	- Proyek riset inovatif, - presentasi riset, - laporan akhir	Kuliah: a. Interactive learning, b. Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Pengenalan dan Implementasi	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	1. Bayesian spatial & spatiotemporal modelling 2. Studi kasus aplikasi lanjutan	30,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				Bayesian Spatial Modelling 2. Analisis Bayesian Spatiotemporal Model pada Data Spasial 3. Studi Kasus Aplikasi Spasial di Bidang Lingkungan 4. Studi Kasus Aplikasi Spasial di Bidang Kesehatan atau Sosial 4 pertemuan x (1 sks x 120)	BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60)		
16	UAS						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data spasial dan konsep keterkaitan spasial
CPMK2	Mampu menerapkan dan memvisualisasikan data spasial serta menginterpretasikan hasil analisis secara komprehensif
CPMK3	Mampu mengembangkan model dan algoritma spasial untuk menyelesaikan permasalahan nyata menggunakan software statistik
CPMK4	Mampu merancang riset inovatif dan kritis di bidang spasial tingkat lanjut berbasis Bayesian spatiotemporal model



Merancang dan mengevaluasi model spasial tingkat lanjut (Bayesian spatiotemporal), serta mengkomunikasikan hasil analisis secara inovatif (C6 – Creating/Evaluating) - (Pertemuan 12 – 16)
--



SubCPMK3 Mengembangkan model regresi spasial (SLM, SEM, GWR), uji diagnostik, serta aplikasi geostatistik prediktif (kriging) menggunakan perangkat lunak statistik (C6 – Creating) – (Pertemuan 6-11)



SubCPMK2 Mengevaluasi hasil visualisasi data spasial melalui peta choropleth dan scatterplot spasial. (C5 – Evaluating) – (Pertemuan 4 –5)



SubCPMK1 Menganalisis konsep dasar data spasial, lokasi, jarak, serta keterkaitan dan autokorelasi spasial (C4 – Analyzing) – (Pertemuan 1 – 3)
--

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0196)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3
		- Quiz/Tes Formatif	5%					
		- Partisipasi	5%					
	CPMK2	- Proyek Visualisasi	10%		√		4, 5	
		- Presentasi Hasil Visualisasi	5%					
		- Partisipasi	5%					
CPL4 (0.0185)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software	10%			√	6, 7, 8, 9, 10, 11	
		- Laporan Tertulis	10%					
		- UTS	10%					
CPL5 (0.0185)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif	10%				√	12, 13, 14, 15, 16
		- Presentasi Riset	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan dalam diskusi kelas, partisipasi aktif dalam praktikum, penyusunan laporan praktikum, serta mini quiz mandiri setiap selesai materi teori/praktikum.
2	Proyek	Pembuatan <i>ebook</i> dan dashboard analisis data spasial yang memuat teori, aplikasi, studi kasus, dan visualisasi spasial, serta presentasi hasil project pada akhir semester.
3	Tugas	Tugas individu atau kelompok secara berkala untuk memperdalam pemahaman konsep, analisis data spasial, eksplorasi perangkat lunak, dan review literatur terkait.
4	Quiz	Quiz terjadwal sebanyak 2 kali, masing-masing sebelum UTS (materi awal) dan sebelum UAS (materi lanjutan), mencakup pemahaman konsep dan analisis kasus spasial.

5	UTS	Ujian Tengah Semester (UTS) tertulis dan terencana, meliputi analisis kasus, aplikasi metode analisis spasial, dan interpretasi output.
6	UAS	Ujian Akhir Semester (UAS) tertulis dan terencana, serta presentasi project (<i>ebook</i> dan dashboard), penilaian meliputi kemampuan analisis, aplikasi, visualisasi, dan kualitas presentasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Menganalisis konsep dasar data spasial, lokasi, jarak, serta keterkaitan dan autokorelasi spasial (C4 – Analyzing)

DISKRIPSI TUGAS

1. Mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menganalisis data spasial dasar yang diberikan (misal: data wilayah administrasi/kabupaten).
2. Mahasiswa wajib menjelaskan konsep lokasi dan jarak pada data tersebut, serta menghitung dan menginterpretasikan nilai autokorelasi spasial (Morans I dan/atau Gearys C) menggunakan software statistik (misal: R).
3. Hasil analisis dan interpretasi disajikan secara sistematis dalam bentuk laporan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis yang memuat:
 - o Eksplorasi data spasial dan visualisasi sederhana
 - o Penjelasan konsep lokasi, jarak, dan keterkaitan spasial
 - o Perhitungan dan interpretasi autokorelasi spasial (Morans I/Gearys C)
 - o Kesimpulan dan refleksi hasil analisis
2. File program/data (R script/Rmd atau dokumen pendukung lain) diunggah ke LMS.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Eksplorasi & visualisasi	Data dieksplorasi dan divisualisasikan lengkap, jelas, dan relevan	Eksplorasi/visualisasi kurang lengkap/tidak jelas	30%
Analisis lokasi & jarak	Penjelasan konsep lokasi, jarak, serta penerapan pada data sangat jelas dan sesuai	Penjelasan konsep/penerapan kurang tepat atau tidak sistematis	25%
Autokorelasi spasial	Perhitungan & interpretasi Morans I/Gearys C akurat dan argumentatif	Perhitungan/interpretasi kurang tepat atau tidak ada argumen pendukung	25%
Sistematika laporan	Laporan sangat terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami, bebas dari kesalahan penulisan/signifikan	Laporan kurang sistematis atau ada kesalahan penulisan signifikan	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mengevaluasi hasil visualisasi data spasial melalui peta choropleth dan scatterplot spasial (C5 – Evaluating)

DISKRIPSI TUGAS

1. Mahasiswa diminta membuat visualisasi peta choropleth dan scatterplot spasial dari dataset spasial yang diberikan (misal: data kepadatan penduduk, prevalensi penyakit, dsb).
2. Mahasiswa melakukan evaluasi dan interpretasi terhadap hasil visualisasi yang dihasilkan, termasuk pemilihan skala warna, legenda, dan aspek interpretatif peta.
3. Laporan akhir berisi deskripsi proses, hasil visualisasi, dan evaluasi kritis atas kelebihan/kelemahan visualisasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis yang memuat:
 - o Proses pembuatan peta choropleth dan scatterplot spasial
 - o Hasil visualisasi (dengan gambar/screenshot)
 - o Evaluasi dan interpretasi visualisasi
 - o Saran perbaikan atau pengembangan visualisasi
2. File program/data (R script/Rmd atau dokumen pendukung lain) diunggah ke LMS.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Kualitas visualisasi	Visualisasi sangat informatif, menarik, dan sesuai kaidah visualisasi spasial	Visualisasi kurang informatif/kurang tepat	30%
Evaluasi & interpretasi	Evaluasi dan interpretasi hasil visualisasi sangat kritis dan argumentatif	Evaluasi/interpretasi dangkal atau kurang argumentatif	30%
Inovasi & pemecahan masalah	Menampilkan inovasi atau solusi kreatif dalam visualisasi dan penjelasannya	Tidak ada inovasi atau solusi kurang tepat	20%
Sistematika laporan	Laporan sangat terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami	Laporan kurang sistematis/tidak rapi	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Menganalisis dan mengimplementasikan model Spatial Error Model (SEM) dan Spatial Autoregressive Model (SAR) pada data spasial (C6 – Creating) (Sebelum UTS)

DISKRIPSI TUGAS

1. Mahasiswa diminta untuk mengolah dataset spasial dan menerapkan model SEM serta SAR menggunakan software statistik (misal: R).
2. Mahasiswa membandingkan hasil, keunggulan, dan keterbatasan model SEM dan SAR, termasuk interpretasi parameter dan uji diagnostik model.
3. Laporan berisi seluruh proses analisis, interpretasi hasil, serta refleksi kritis terhadap penerapan kedua model.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis (maks. 10 halaman), meliputi:
 - o Deskripsi data dan visualisasi awal
 - o Implementasi SEM & SAR (dengan script/program)
 - o Hasil estimasi, uji diagnostik, serta interpretasi model
 - o Perbandingan, keunggulan, dan keterbatasan SEM vs SAR
2. File program/data (R script/Rmd) diunggah ke LMS.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Implementasi SEM & SAR	Model SEM & SAR diimplementasikan dengan benar, lengkap, dan hasil diuji dengan tepat	Implementasi kurang tepat atau tidak ada uji diagnostik	35%
Interpretasi & analisis	Interpretasi parameter dan hasil uji diagnostik sangat kritis, argumentatif, dan mendalam	Interpretasi dangkal, kurang argumentasi, atau keliru	30%
Sistematika laporan	Laporan sangat terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami	Laporan kurang terstruktur atau tidak rapi	20%
Refleksi kritis	Menyajikan refleksi kritis dan komparasi yang inovatif terkait SEM & SAR	Refleksi dangkal atau tidak ada	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mengembangkan model Geographically Weighted Regression (GWR) dan Kriging untuk prediksi spasial (C6 – Creating) (Setelah UTS)

DISKRIPSI TUGAS

1. Mahasiswa melakukan analisis GWR dan kriging pada dataset spasial yang diberikan.
2. Mahasiswa membandingkan kemampuan model GWR dan kriging dalam menghasilkan prediksi spasial, serta melakukan interpretasi hasil.
3. Laporan akhir berisi seluruh proses analisis, hasil visualisasi peta prediksi, serta diskusi keunggulan/kelemahan kedua pendekatan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis (maks. 10 halaman), memuat:
 - o Deskripsi data dan tujuan analisis
 - o Implementasi model GWR & kriging (dengan script/program)
 - o Visualisasi hasil prediksi spasial
 - o Perbandingan dan interpretasi hasil GWR vs kriging
 - o Kesimpulan dan refleksi pemodelan
2. File program/data (R script/Rmd) diunggah ke LMS.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Implementasi GWR & Kriging	Model GWR & kriging diimplementasikan dengan benar, hasil prediksi jelas dan diuji	Implementasi kurang tepat atau hasil tidak jelas	35%
Visualisasi & interpretasi	Visualisasi peta prediksi spasial sangat informatif, interpretasi hasil kritis & argumentatif	Visualisasi/interpretasi kurang jelas atau kurang argumentatif	30%
Sistematika laporan	Laporan sangat terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami	Laporan kurang terstruktur atau tidak rapi	20%
Refleksi & diskusi	Diskusi keunggulan, kelemahan, dan refleksi model sangat kritis dan mendalam	Diskusi/refleksi dangkal atau tidak ada	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Merancang dan mengevaluasi model spasial tingkat lanjut (Bayesian spatiotemporal), serta mengkomunikasikan hasil analisis secara inovatif (C6 – Creating/Evaluating)

DISKRIPSI TUGAS

1. Mahasiswa secara berkelompok atau individu merancang analisis data spasial tingkat lanjut menggunakan pendekatan Bayesian spasial atau Bayesian spatiotemporal pada dataset nyata (misal: epidemiologi, lingkungan, sosial).
2. Mahasiswa melakukan estimasi parameter, validasi model, dan interpretasi hasil analisis.
3. Mahasiswa wajib mengkomunikasikan hasil analisis, baik dalam bentuk presentasi maupun laporan tertulis yang memuat refleksi dan inovasi dari hasil riset.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan tertulis yang memuat:
 - Latar belakang dan tujuan riset
 - Penjelasan metode Bayesian spasial/spatiotemporal yang diterapkan
 - Deskripsi data dan proses analisis
 - Hasil estimasi dan visualisasi model
 - Interpretasi, diskusi hasil, serta inovasi/kritik
 - Kesimpulan dan saran riset lanjut
2. Presentasi hasil analisis (slide)
3. File program/data (R script/Rmd atau dokumen pendukung lain) diunggah ke LMS

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Perancangan & metode	Perancangan riset, pemilihan dan penjelasan metode sangat tepat, inovatif, dan sesuai konteks	Perancangan/metode kurang relevan atau tidak inovatif	30%
Analisis & interpretasi	Analisis model, hasil estimasi, serta interpretasi sangat kritis dan argumentatif	Analisis dangkal, interpretasi kurang tepat atau tidak mendalam	30%
Komunikasi & presentasi	Hasil disajikan dengan sangat baik, presentasi menarik, dan laporan terstruktur	Penyajian kurang jelas atau laporan kurang sistematis	25%
Inovasi & refleksi	Menampilkan inovasi dalam pendekatan, refleksi hasil riset sangat mendalam	Tidak ada inovasi/refleksi atau kurang kritis	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Koordinator Mata Kuliah



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002